

一种基于任务解耦感知与自进化一致性约束的番茄器官精准分割系统

技术领域

【0001】本发明属于计算机视觉与智慧农业交叉技术领域，具体涉及一种面向非结构化环境的番茄器官精准分割方法。

背景技术

【0002】在智慧农业领域，番茄器官的自动分割是实现智能化采摘与病害精准监测的关键环节。然而，由于非结构化自然环境的复杂性，现有的分割方法面临着番茄病健组织边缘模糊及像素级标注成本高昂的工程难题。因此，构建一种能够有效降低标注依赖，同时实现器官精准分割与边缘细化的模型具有重要的现实意义。

发明内容

【0003】本发明的首要目的在于提供一种面向非结构化环境的番茄器官精准分割方法，旨在通过任务解耦与弱监督进化策略，解决番茄病健组织边缘模糊及像素级标注成本高昂的工程难题。

【0004】为实现上述目的，本发明构建一种基于任务解耦感知与自进化一致性约束的番茄器官精准分割系统，包括如下步骤：

S100、获取非结构化环境下的番茄原始图像并进行预处理，包括图像缩放、数据增强及归一化处理；

S200、构建多尺度上下文感知候选锚定与动态 ROI 对齐模块（MCCA-DRA），进行特征提取与全局目标框定；

S300、接入边缘增强型特征残差补偿细化分割头（EE-FRC Head），对局部特征进行像素细化与边缘修剪；

S400、部署弱监督边界框提示引导的自进化学习框架（WBP-SCRL），实现半监督性能提升与端到端联合优化。